

คู่มือการใช้งาน

1. ข้อมูลแผงควบคุมหน้าปัด

เครื่องควบคุมนี้ใช้สำหรับการจัดการอุณหภูมิ เวลา แสงสว่าง และระบบความปลอดภัยของห้องอบชาวน้ำ โดยมีหน้าจอแสดงผลคู่และไฟสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

1.1 หน้าจอแสดงผลดิจิทัล

- หน้าจอซ้าย [Time Remaining]:
 - แสดงเวลานับถอยหลังที่เหลืออยู่ในการเปิดใช้งานเครื่อง (Count down Mode) (ชั่วโมง:นาที)
 - แสดงเวลาการเปิดใช้งานเครื่อง (Count up Mode) (ชั่วโมง:นาที)
 - จะแสดงตัวเลขเวลาในขณะที่กำลังปรับตั้งค่า
- หน้าจอขวา [Room Temperature]:
 - แสดงค่าอุณหภูมิปัจจุบันภายในห้องชาวน้ำ
 - แสดงตัวเลขเป็นอุณหภูมิเป้าหมายในขณะที่กำลังปรับตั้งค่า

1.2 หน้าทีของปุ่มกดควบคุม

- ปุ่ม On-Off: เปิด-ปิด ระบบทำความร้อนของเครื่องชาวน้ำ
- ปุ่ม Light: เปิด-ปิด ระบบไฟแสงสว่างภายในห้องอบชาวน้ำ
- ปุ่ม Mode: สลับโปรแกรมการทำความร้อน (A หรือ B) และใช้เปิดโหมดตั้งค่า WiFi
- ปุ่ม °C / °F: สลับหน่วยวัดอุณหภูมิ และใช้เป็นปุ่มตกลงเพื่อบันทึกค่าระบบ
- ปุ่ม Temp up (▲ ขวา): เพิ่มอุณหภูมิห้องชาวน้ำ (ปรับครั้งละ +1 °C)
- ปุ่ม Temp Down (▼ ขวา): ลดอุณหภูมิห้องชาวน้ำ (ปรับครั้งละ -1 °C)
- ปุ่ม Time up (▲ ซ้าย): เพิ่มเวลาอบชาวน้ำ (ปรับครั้งละ +10 นาที)
- ปุ่ม Time Down (▼ ซ้าย): ลดเวลาอบชาวน้ำ (ปรับครั้งละ -10 นาที)

1.3 ความหมายไฟสัญญาณ LED (LED Indicators)

LED	ชื่อ	สีของ LED	รายละเอียด
LED 1	Light	 ฟ้ำ	ระบบไฟส่องสว่างห้องชานำกำลังเปิดใช้งานอยู่
LED 2	Wait	 เขียว	เครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
LED 3	Heater	 เหลือง	ระบบทำความร้อนทำงาน
LED 4	A	 เขียว	เครื่องทำงานใน Mode A
LED 5	B	 เขียว	เครื่องทำงานใน Mode B
LED 6	Temp	 แดง	แสดงสถานะของระบบการตรวจจับอุณหภูมิ
LED 7	InterLock	 แดง	
LED 8	Overheat	 แดง	[อันตราย] อุณหภูมิในห้องสูงเกินขีดจำกัดความปลอดภัย

2. ขั้นตอนการใช้งาน (Operating Procedures)

หมายเหตุ: ในขณะที่ตั้งค่าตัวเลข (อุณหภูมิ/เวลา) หากกดปุ่มเพิ่มหรือลดค้างไว้ ตัวเลขจะวิ่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

2.1 การเปิดใช้งานและการควบคุมทั่วไป

- การเปิดไฟเข้าเครื่อง: โยกสวิตช์กระดกนิรภัยสีดำ (O/I) ด้านซ้ายสุดไปที่ตำแหน่ง I เพื่อจ่ายไฟเข้ากล่องควบคุม รอ 5 วินาทีจนได้ยินเสียงบีบ
- การเริ่มทำงาน : กดปุ่ม On-Off 1 ครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงาน เมื่อ Off รอ 5 วินาที ถึงจะ On ใหม่ได้
- การเลือกโหมดความร้อน (Mode A/B): ในขณะที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่ม Mode 1 ครั้ง เพื่อสลับการตั้งค่าตาม Mode ที่ใช้งาน (ดูสถานะไฟที่ตัว A หรือ B)
- การสลับหน่วยอุณหภูมิ: กดปุ่ม °C / °F 1 ครั้ง เพื่อสลับการแสดงผลระหว่างองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์
- การเปิดไฟห้องอบ: กดปุ่ม Light เพื่อเปิดหรือปิดไฟในห้องชานำ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแม้ปิดฮีตเตอร์อยู่

2.2 ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ (Configuration)

ข้อสำคัญ:

- หลังจากปรับตั้งค่าอุณหภูมิ ค่าส่วนต่าง หรือเวลาเสร็จสิ้นแล้ว กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที เพื่อบันทึกค่าลงในเครื่อง
- หากปล่อยหน้าจอทิ้งไว้ ค่าที่ตั้งใหม่จะถูกนำไปใช้งานแต่ไม่ถูกบันทึก เมื่อเปิดเครื่องใหม่ค่าจะถูกลบออกจากกระบบ

การปรับตั้งอุณหภูมิห้องชานา

1. In ขณะเครื่องทำงาน ให้กดปุ่ม Temp up หรือ Temp Down 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่กำลังตั้งค่า
2. กดเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ตามต้องการ ครั้งละ 1 องศา °C (อยู่ในช่วงที่ระบบกำหนดไว้)
3. เมื่อได้ค่าที่ต้องการ ให้กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อบันทึกข้อมูล

การปรับตั้งส่วนต่างอุณหภูมิในการตัดต่อฮีตเตอร์ (Hysteresis)

ใช้ตั้งค่าเพื่อไม่ให้ฮีตเตอร์และสวิตช์ไฟฟ้าตัด-ต่อบ่อยเกินไป ช่วยยืดอายุการใช้งานขดลวดความร้อน

1. In ขณะเครื่องทำงาน ให้กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้สักครู่ หน้าจอจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดตั้งค่าส่วนต่างอุณหภูมิ
2. กดปุ่ม Temp up / Temp Down เพื่อเพิ่มหรือลดองศาในการตัดต่อ ครั้งละ 1 องศา °C (อยู่ในช่วงที่ระบบกำหนดไว้)
3. เมื่อได้ค่าที่เหมาะสม ให้กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อบันทึกข้อมูล

การปรับตั้งเวลานับถอยหลัง (Count down Timer/ Count Up)

1. In ขณะเครื่องทำงาน ให้กดปุ่ม Time up หรือ Time Down 1 ครั้ง หน้าจอด้านซ้ายจะกะพริบเข้าสู่โหมดตั้งเวลา
2. กดปรับเพิ่มหรือลดเวลาการทำงานได้ตามต้องการ ครั้งละ 10 นาที (อยู่ในช่วงที่ระบบกำหนดไว้)
3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการ ให้กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อบันทึกข้อมูล

 หากค่าที่ตั้งเป็น 00:00 ระบบจะยกเลิกระบบ Count down Timer

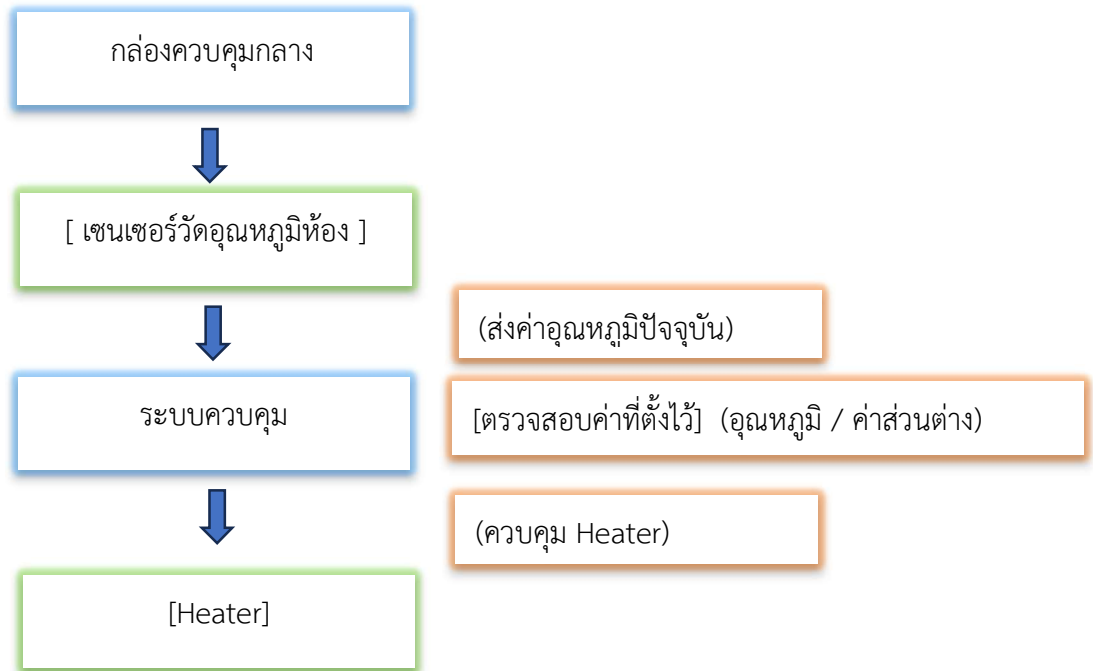
2.3 ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi สำหรับเชื่อมต่อมือถือ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

1. กดปุ่ม On-Off เพื่อให้เครื่องแสดงสถานะปิด (หน้าจอจะดับ รอจนได้ยินเสียงบี๊บ)
2. กดปุ่ม Mode ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
3. จะมีสัญญาณเสียงดัง "บี๊บสั้น 2 ครั้ง" แสดงว่ากล่องควบคุมปล่อยสัญญาณ WiFi ออกมาแล้ว

4. ใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาสัญญาณ WiFi ของเครื่องขานาเพื่อเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ในหน้าเว็บได้ทันที (IP Address ของเครื่อง 192.168.4.1)
-

3. แผนผังและกลไกการทำงานของระบบทำความร้อน (Heater Internal Logic)

ระบบควบคุมฮีตเตอร์ทำงาน โดยจะนำค่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงจากเซนเซอร์ มาประมวลผลเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิเป้าหมาย (Target Temp) และค่าส่วนต่างอุณหภูมิ (Hysteresis) เพื่อสั่งการให้ Heater ทำงานอัตโนมัติ ตามผังโครงสร้างดังนี้:



3.1 รูปแบบการทำงานตาม Mode

สามารถเลือกรูปแบบผ่านปุ่ม Mode: Mode A และ Mode B: จะสามารถตั้งค่า Temp Target, Hysteresis และ Count Down ให้แตกต่างกันได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3.2 รอบการทำงาน ตัด-ต่อความร้อน (Hysteresis & Temperature Cycle)

เพื่อป้องกันอุปกรณ์ ระบบใช้หลักการตั้งค่าส่วนต่างอุณหภูมิในการควบคุมการทำงานของ Heater ดังตัวอย่างนี้:

💡 ตัวอย่างการคำนวณวงจร:

หากตั้งอุณหภูมิห้องไว้ที่ 95°C และตั้งค่าส่วนต่าง (Hysteresis) ไว้ที่ 2°C

- เมื่ออุณหภูมิห้องแตะที่ 95°C Heater จะหยุดการทำงาน (ไฟ LED 3 สีเหลืองดับลง)
 - เมื่ออุณหภูมิตกลงมาที่ 93°C ($95 - 2 = 93$) จะเริ่มสั่งงานให้ Heater เริ่มทำงานอีกครั้ง
-

4. ระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย

หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบความปลอดภัยแบบป้องกันความผิดพลาด (Fail-Safe) จะส่งสัญญาณตัดการทำงานของ Heater อัตโนมัติทันที

4.1 รายละเอียดป้องกันการทำงาน

- เมื่อเปิดไฟเข้าเครื่อง: จะต้องรอ 5 วินาที จนได้ยินเสียงบีบ ถึงจะเปิดระบบได้
- เมื่อ Off ระบบ (กดปุ่ม On-Off) จะต้องรอ 5 วินาที ถึงจะ On ระบบ (กดปุ่ม On-Off) ใหม่ได้
- การจำกัดเวลาใช้งาน (Countdown Timeout): เมื่อเวลานับถอยหลังเหลือ 0 นาที ระบบจะตัดการทำงานและ Off ระบบทันที ป้องกันกรณีกดเปิดฮีตเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
- ระบบการทำงาน ของ Heater
 - เมื่อ Heater เริ่มทำงาน LED Wait สีเขียว จะกะพริบ รอ 7 วินาที Heater จะทำงาน โดย LED Wait สีเขียว จะดับลง และ LED Heater สีเหลือง จะติด
 - เมื่อ Heater หยุดทำงาน LED Heater สีเหลือง จะดับลง และ LED Wait สีเขียว จะติด
- ระบบตรวจสอบการวัดค่าอุณหภูมิ เมื่อพบความผิดปกติ จะตัดการทำงานของ Heater ทันที และ LED Temp สีแดงจะกะพริบ พร้อมสัญญาณเตือน หากระบบสามารถอ่านอุณหภูมิได้ จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
- ระบบป้องกันความร้อนเกินขีดจำกัด (Overheat Protection): หากอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์จำกัดอันตรายสูงสุด ไฟ LED Overheat สีแดงจะติดสว่างพร้อมสัญญาณเตือน จะตัดการทำงานของ Heater ทันทีจนกว่าผู้ดูแลระบบจะเข้าตรวจสอบ

5. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- กดปุ่มปรับตัวเลขแล้วค่าไม่เปลี่ยน: ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดทำงานอยู่หรือไม่ (ปุ่มตั้งค่าจะไม่ทำงานในขณะที่เครื่องปิด) หรือตัวเลขอาจปรับจนเพดานขั้นต่ำ/ขั้นสูงที่ระบบล็อกเอาไว้แล้ว
- ค่าที่ตั้งไว้เด้งกลับไปเป็นค่าเดิม ไม่ยอมบันทึก: เกิดจากการปรับตัวเลขเสร็จแล้วไม่ได้กดปุ่ม °C / °F ค้างไว้ให้ครบ 5 วินาที เครื่องจึงยกเลิกการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัย ให้ลองตั้งค่าใหม่และกดค้างไว้จนหน้าจอกลับสู่สถานะปกติ
- LED Temp กระพริบ (มีเสียงร้องเตือน) การวัดค่าอุณหภูมิผิดปกติ เครื่องทำความร้อนจะถูกสั่งตัดการทำงานทันทีเพื่อความปลอดภัย ให้ตรวจสอบตัววัดอุณหภูมิ
- LED Overheat สีแดงติดสว่าง หรือกระพริบ (มีเสียงร้องเตือน): เครื่องทำความร้อนจะถูกสั่งตัดการทำงานทันทีเพื่อความปลอดภัย ให้ตรวจสอบ อุณหภูมิในห้องสูงเกิน หรือ Thermostat ทำงานผิดปกติหรือไม่